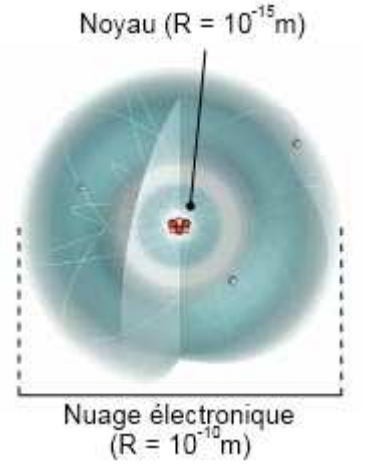
La radioactivité

Chapitre 3

I. Rappel sur les atomes



$^{A}_{Z}X$

X : Elément chimique
A : nombre de nucléons (nombre de masse)
Z : nombre de protons (numéro atomique)
N : nombre de neutrons (N = Z – A)

Isotope d'un élément :

Deux noyaux isotopes d'un élément possèdent le même nombre de proton mais diffèrent par leur nombre de neutrons.

$^{12}_{6}C$ et $^{14}_{6}C^{*}$

II. Stabilité des noyaux

La stabilité d'un noyau résulte de la compétition entre l'interaction électrique entre protons (répulsive) et l'interaction forte entre nucléons (attractive).

$^{0}_{-1}e$: électron $\quad$ $^{0}_{1}e$: positron $\quad$ $^{1}_{0}n$: neutron $\quad$ $^{1}_{1}p$: proton

Radioactivité α (excès de nucléons)	Formation de noyau fils et d'un noyau d'hélium (particule α) $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}H$
Radioactivité β⁻ (excès de neutrons)	Formation de noyau fils et d'un électron $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$
Radioactivité β⁺ (excès de protons)	Formation de noyau fils et d'un positron $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$
Radioactivité γ (noyaux excités)	Retour du noyau a son état stable et émission de rayonnement gamma $^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$

III. Loi de désintégration radioactive

1. Hypothèses et loi de Soddy

- « Un noyau meurt sans vieillir » : La probabilité qu'un noyau radioactif se désintègre est indépendante de son âge.
- La désintégration d'un noyau n'affecte pas celle d'un noyau voisin.
- **La désintégration est imprévisible et aléatoire.**

Loi de Soddy : Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de charges Z et du nombre de masses A.

2. Evolution d'une population moyenne d'un ensemble de noyaux

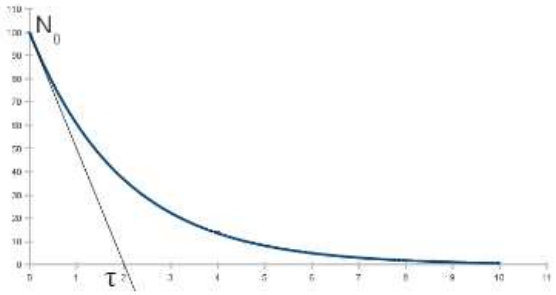
$$\boxed{-\Delta N = \lambda N \Delta t}$$

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}}$$

λ (s^{-1}) : constante radioactive = probabilité par unité de temps pour un noyau de se désintégrer.
Δt (s) : durée d'étude
N : nombre de noyaux
– ΔN : nombre de désintégrations

3. Constante de temps et demi-vie

Constante de temps :



τ est la constante de temps

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\lambda}}$$

Pour trouver τ, on peut tracer la tangente à la courbe à t_0, celle-ci coupe l'axe des x en t = τ

Demi-vie :

La demi-vie $t_{1/2}$ (ou période) est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon.

Lien entre $t_{1/2}$ et λ (à connaitre) :

$$N(t_{1/2}) = \frac{\cancel{N_0}}{2} = \cancel{N_0} e^{-\lambda t_{1/2}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}} \Leftrightarrow 2 = e^{\lambda t_{1/2}} \Leftrightarrow \lambda t_{1/2} = \ln(2)$$

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$$

4. Activité d'un échantillon radioactif

L'activité A d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégration par unité de temps ayant lieu dans cet échantillon.
Le becquerel correspond à la désintégration d'un noyau par seconde.

$$\boxed{A = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}}$$

A (Bq) : activité
Δt (s) : durée d'étude
ΔN : variation du nombre de noyaux

5. Datation

$$\boxed{t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N}{N_0}}$$

t (s) : temps écoulé depuis t_0
λ (s^{-1}) : constante radioactive
N : nombre de noyaux
N_0 : nombre de noyaux à t_0